Book Quarto - Nutes FOUSP

PK

2026-04-03

Table of contents

Prefácio **3**

1 Introdução **4**

2 Capítulo 1: Detecção de Contorno de Dente **5**

Sumário **8**

Referencias **9**

Prefácio

Este é o "boneco" de um livro em Quarto. Ele pode ser editado e personalizado para atender às necessidades do projeto Educa Nutes FOUSP.

To learn more about Quarto books visit https://quarto.org/docs/books.

1 Introdução

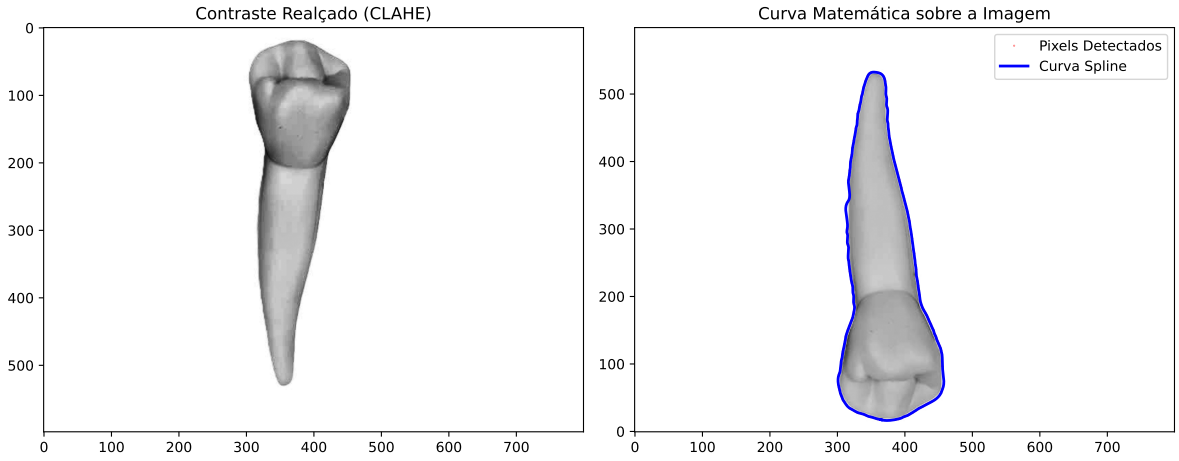
This is a book created from markdown and executable code.

Este é um livro criado a partir de markdown e código executável.

2 Capítulo 1: Detecção de Contorno de Dente

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import splprep, splev
from scipy import ndimage

# 1. Carregar imagem
# Se a imagem for colorida, o '0' a converte para tons de cinza
img_orig = cv2.imread('molarinferior.jpg', 0)

if img_orig is None:
    print("Erro: Arquivo de imagem não encontrado.")
else:
    # 2. Aumentar contraste (CLAHE) - Essencial para branco sobre branco
    # Isso destaca a "sombra" na borda do dente
    clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=3.0, tileGridSize=(8, 8))
    cl1 = clahe.apply(img_orig)

    # 3. Suavizar para reduzir ruído de pixels
    blurred = cv2.GaussianBlur(cl1, (5, 5), 0)

    # 4. Detecção de Bordas (Canny)
    # Ajuste 30 e 100 se a borda sumir ou aparecer muito ruído
    edges = cv2.Canny(blurred, 30, 100)

    # 1. Dilatar as bordas para fechar qualquer pequeno espaço no contorno externo
    kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
    dilated = cv2.dilate(edges, kernel, iterations=1)

    # 2. Preencher o interior do dente (Transforma a borda em um objeto sólido)
    # Isso elimina as "linhas poluídas" de dentro do dente

    mask = ndimage.binary_fill_holes(dilated).astype(np.uint8) * 255
```

```python
# 3. Agora extraímos APENAS o contorno externo dessa máscara sólida
contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

if len(contours) > 0:
    # Pegamos o maior objeto detectado (o dente principal)
    cnt = max(contours, key=cv2.contourArea).reshape(-1, 2)

    # 4. Suavização Matemática (Spline)
    # Aumentamos o 's' para ignorar o "serrilhado" da dilatação
    tck, u = splprep([cnt[:, 0], cnt[:, 1]], s=50.0, per=True)
    u_new = np.linspace(u.min(), u.max(), 1000)
    x_new, y_new = splev(u_new, tck)

    # 8. Visualização Final
    plt.figure(figsize=(12, 6))

    plt.subplot(1, 2, 1)
    plt.title("Contraste Realçado (CLAHE)")
    plt.imshow(cl1, cmap='gray')

    plt.subplot(1, 2, 2)
    plt.title("Curva Matemática sobre a Imagem")
    plt.imshow(img_orig, cmap='gray')
    plt.plot(cnt[:, 0], cnt[:, 1], 'ro', markersize=0.5, label='Pixels Detectados', alpha
    plt.plot(x_new, y_new, 'b-', linewidth=2, label='Curva Spline')
    plt.legend()
    plt.gca().invert_yaxis()  # Inverter para alinhar coordenadas da imagem

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```


Contraste Realçado (CLAHE)
Curva Matemática sobre a Imagem
Pixels Detectados
Curva Spline
0
100
200
300
400
500
600
700

Sumário

In summary, this book has no content whatsoever.

Referencias